

试卷编号: _____

诚信考试，诚信做人。

姓名: _____

学号: _____

班级: _____

专业: _____

学院: _____

线

订

装

广东工业大学考试试卷 (A) 参考答案

2022 -- 2023 学年度第 1 学期

课程名称: _____ 复变函数与积分变换 _____ 学分 3 试卷满分 100 分

考试形式: _____ 闭卷 _____ (开卷或闭卷)

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
评卷得分									
评卷签名									
复核得分									
复核签名									

一、填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 复数 $(1+i)^{\sqrt{3}}$ 的指数表示式是 $e^{\sqrt{3}\ln 2} e^{i\sqrt{3}(\frac{\pi}{4}+2k\pi)}$, $k \in Z$ _____.

2. 积分 $\int_0^{\pi} \sin^2 z dz$ 等于 $\frac{\pi}{2}$ _____.

3. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(4+3i)^n}{n^2} z^n$ 的收敛半径是 $\frac{1}{5}$ _____.

4. 设 C 是正向圆周 $|z|=1$, 积分 $\oint_C \frac{\cos z}{e^z - 1} dz$ 的值等于 $2\pi i$ _____.

5. 函数 $f(t) = (t+1)^2$ 的 Laplace 变换是 $\frac{s^2 + 2s + 2}{s^3}$ _____.

二、选择题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 设 $z = 2 + i\sqrt{12}$, 将 z 表示的向量先绕原点沿顺时针方向旋转 $\frac{\pi}{3}$, 再缩短一倍长度, 此时所得向量的终点是 (C)

(A) $-2 + i\sqrt{12}$ (B) $-2 - i\sqrt{12}$ (C) $-1 + i\sqrt{3}$ (D) $-1 - i\sqrt{3}$

2. 下列命题正确的是 (A)

(A) $\overline{e^z} = e^{\bar{z}}$ (B) $\ln z^n = n \ln z$, n 是正整数

(C) 函数 $|z|^2$ 处处不可导 (D) 解析函数的共轭也是解析函数

3. 设 C 是正向的圆周 $|z|=1$, 下列积分不等于零的是 (B)

(A) $\oint_C \sin z dz$ (B) $\oint_C \frac{\cos z}{z^3} dz$ (C) $\oint_C \frac{z}{z-2} dz$ (D) $\oint_C \frac{1}{4z^2 - 1} dz$

4. 下列级数条件收敛的是 (D)

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{1}{n} + \frac{i}{n^2})$ (B) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3+5i)^n}{6^n}$ (C) $\sum_{n=1}^{\infty} \cos(in)$ (D) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{i^n}{n}$

5. 下列函数使得 $z=0$ 是二级极点的是 (B)

(A) $\frac{1-\cos z}{z^2}$ (B) $\frac{\sin z}{z^3}$ (C) $e^{\frac{1}{z^2}}$ (D) $\frac{1}{z^2(e^z-1)}$

三、(10 分) 设 $u(x,y) = x^3 - axy^2$, 求 a 的值使 $u(x,y)$ 为调和函数, 并求出解析函数 $f(z) = u + iv$.

解: $u_x = 3x^2 - ay^2, \quad u_y = -2axy$

由调和函数定义有, $u_{xx} + u_{yy} = 6x - 2ax = 0, \quad a = 3$ —————4

由 Cauchy-Riemann 方程有

$v_y = u_x = 3x^2 - 3y^2, \quad v = 3x^2y - y^3 + g(x)$ —————2

$v_x = 6xy + g'(x) = -u_y = 6xy, \quad g(x) = c$ 实常数 —————2

$f(z) = u + iv = x^3 - 3xy^2 + i(3x^2y - y^3) + ic = z^3 + ic, \quad c$ 是实常数 —————2

四、(10 分) 计算积分 $\oint_C \frac{1}{z(z^2+1)} dz$, 其中 $C: |z-i| = \frac{3}{2}$ 为正向.

解: $f(z) = \frac{1}{z(z^2+1)} = \frac{1}{z(z-i)(z+i)}$ 在 C 内有奇点 $z=0, z=i$ —————2

由留数定理, 原式 $= 2\pi i(\text{Res}[f,0], \text{Res}[f,i])$ —————3

由 Cauchy 积分公式, $\text{Res}[f,0] = 1, \quad \text{Res}[f,i] = -\frac{1}{2}$ —————4

原式 $= \pi i$ —————1

五、(10 分) 将函数 $f(z) = \frac{z+1}{z(z-1)}$ 分别在圆环域 $0 < |z| < 1$ 和 $1 < |z| < \infty$ 内展开成洛朗级数.

解: $f(z) = \frac{1}{z} \left(1 - \frac{2}{1-z}\right)$ _____2

当 $0 < |z| < 1$ 时, $f(z) = \frac{1}{z} \left(1 - 2 \sum_{n=0}^{\infty} z^n\right) = \frac{1}{z} - 2 \sum_{n=0}^{\infty} z^{n-1}$ _____4

当 $1 < |z| < \infty$ 时, $f(z) = \frac{1}{z} \left(1 + \frac{2}{z(1-\frac{1}{z})}\right) = \frac{1}{z} \left(1 + \frac{2}{z} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^n}\right) = \frac{1}{z} + 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^{n+2}}$ _____4

六、(10 分) 计算积分 $\int_0^{2\pi} \frac{1}{5+4\sin\theta} d\theta$ 的值.

解: $\sin\theta = \frac{z^2-1}{2iz}, \cos\theta = \frac{z^2+1}{2z}, d\theta = \frac{d}{iz}$ _____2

原式 = $\oint_{|z|=1} \frac{1}{5+4(\frac{z^2-1}{2iz})} \frac{dz}{iz} = \oint_{|z|=1} \frac{2}{10iz+4(z^2-1)} dz$ _____3

= $\oint_{|z|=1} \frac{1}{(2z+i)(z+2i)} dz = \pi i \frac{1}{(z+2i)} \Big|_{z=-\frac{i}{2}} = \frac{2}{3} \pi$ _____5

七、(12 分) (1) 求函数 $f(t) = \sin \omega_0 t \cdot u(t)$ 的 Fourier 变换, 其中 $u(t)$ 是单位阶跃函数.

(2) 已知 $e^{-\beta t^2} (\beta > 0)$ 的 Fourier 变换是 $\sqrt{\frac{\pi}{\beta}} e^{-\frac{w^2}{4\beta}}$, 求卷积 $(te^{-t^2}) * e^{-t^2}$.

解: (1) $u(t) \rightarrow \frac{1}{iw} + \pi\delta(w)$ _____2

$e^{i\omega_0 t} u(t) \rightarrow \frac{1}{i(w - \omega_0)} + \pi\delta(w - \omega_0)$ _____2

$\sin \omega_0 t \cdot u(t) \rightarrow \frac{\pi}{2i} [\delta(w - \omega_0) - \delta(w + \omega_0)] + \frac{\omega_0}{(w_0^2 - w^2)}$ _____1

(2) 已知 $e^{-t^2} \rightarrow \sqrt{\pi} e^{-\frac{w^2}{4}}$ _____1

由微分性质有, $te^{-t^2} \rightarrow -i\frac{w}{2}\sqrt{\pi}e^{-\frac{w^2}{4}}$ _____2

由卷积定理有, $te^{-t^2} * e^{-t^2} \rightarrow -i\frac{w}{2}\pi e^{-\frac{w^2}{2}}$ _____2

因为 $\frac{\sqrt{2\pi}}{4} te^{\frac{t^2}{2}} \rightarrow -i\frac{w}{2}\pi e^{\frac{w^2}{2}}$, 所以 $te^{-t^2} * e^{-t^2} = \frac{\sqrt{2\pi}}{4} te^{\frac{t^2}{2}}$ _____2

八、(8 分) 求微分方程 $x'(t) + 3x(t) = \delta(t - 2)$ 的解.

解: 取 Fourier 变换

$(3 + iw)F(w) = e^{-2iw}$ _____4

$F(w) = \frac{e^{-2iw}}{3 + iw}$ _____1

$f(t) = \begin{cases} 0, & t < 2 \\ e^{-3(t-2)}, & t > 2 \end{cases}$ _____3